

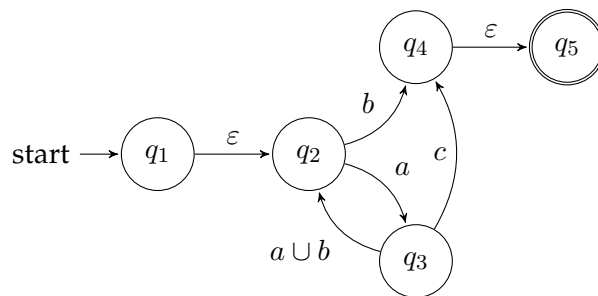
Einführung in die theoretische Informatik

Sommersemester 2025

Präsenzaufgabenzettel 5

Präsenzaufgabe 5.1

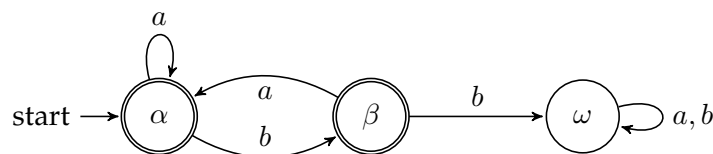
Teilaufgabe 1. Wie viele Übergänge sind im folgenden GNFA nicht eingezeichnet und welches Label haben diese? Angenommen wir eliminieren q_2 und vereinfachen die entstehenden Label nicht. Welches Label hat dann der Übergang von q_3 auf q_3 ?



Lösung 1.

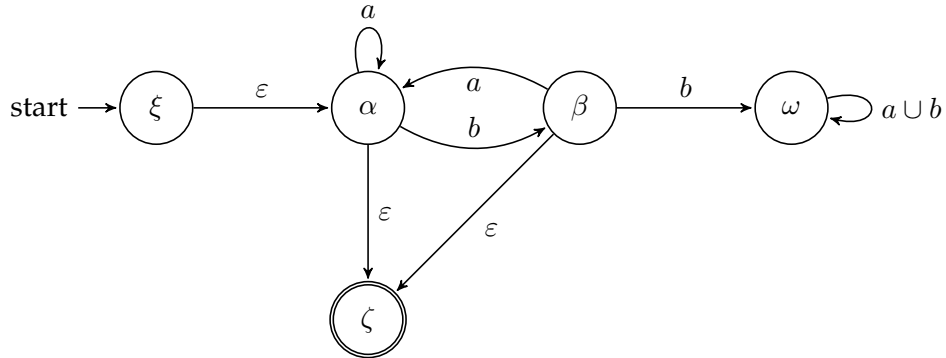
- Nach GNFA-Definition gibt es Übergänge von jedem Knoten, außer dem akzeptierenden, zu jedem Knoten, außer dem Startknoten.
- Also insgesamt $4 \cdot 4 = 16$.
- Eingezeichnet sind aber nur die sechs Übergänge deren Label nicht $\emptyset$ ist.
- Im einzelnen sind neben den drei Loops, drei Übergänge beginnend in q_1 , ein Übergang beginnend in q_2 , ein Übergang beginnend in q_3 und zwei Übergänge beginnend in q_4 nicht eingezeichnet.
- Wenn q_2 eliminiert wird, erhält die q_3 -Loop das Label $\emptyset \cup ((a \cup b)\emptyset^*a)$.
- Das vereinfachen wir zu $(a \cup b)\emptyset^*a$ und weiter zu $(a \cup b)\varepsilon a$ und schließlich zu $(a \cup b)a$.

Teilaufgabe 2. Verwenden Sie die GNFA-Methode um für den folgenden DFA einen regulären Ausdruck zu finden:

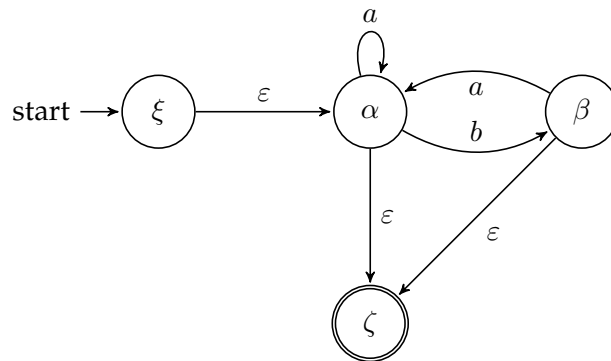


Lösung 2. Wir lassen bei Konkatination mit ε gerade ε weg (wenn es nicht alleine steht), schreiben $\emptyset$ -Übergänge nicht hin, Vereinfachen immer $\emptyset\rho$ oder $\rho\emptyset$ zu $\emptyset$ (für einen beliebige regulären Ausdruck ρ) und $\emptyset \cup \rho$ oder $\rho \cup \emptyset$ zu ρ .

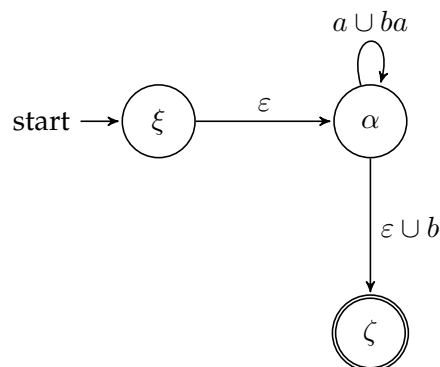
Im ersten Schritt erhalten wir:



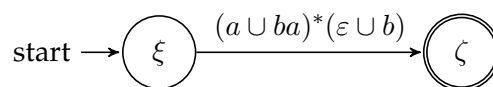
Wir streichen zunächst ω und erhalten:



Wir streichen β und erhalten:



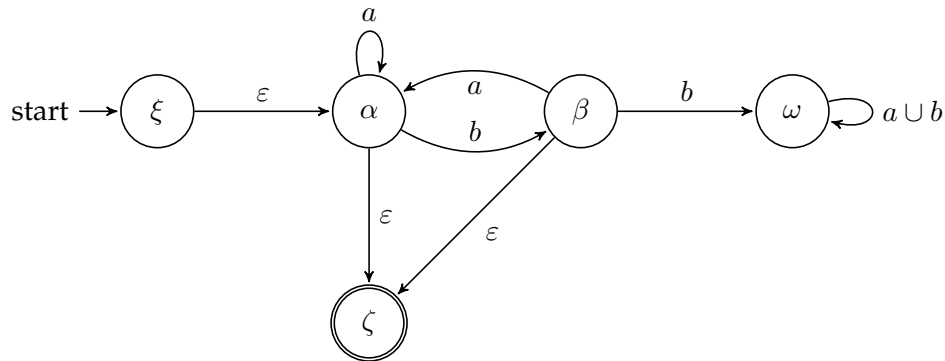
Wir streichen α und erhalten:



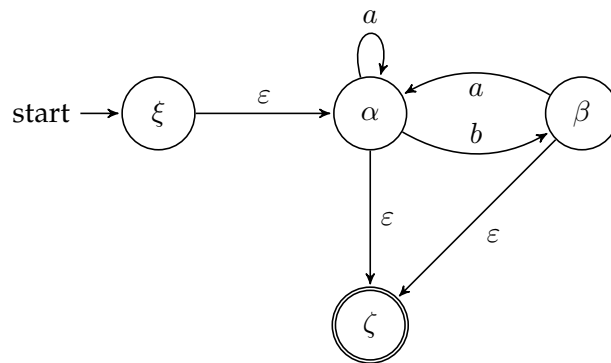
Wir erhalten also $(a \cup ba)^*(\varepsilon \cup b)$ als den entsprechenden regulären Ausdruck.

Teilaufgabe 3. Probieren Sie andere Eliminationsreihenfolgen, die einen anderen regulären Ausdruck erzeugt. Beschreiben Sie die Sprache zudem in eigenen Worten.

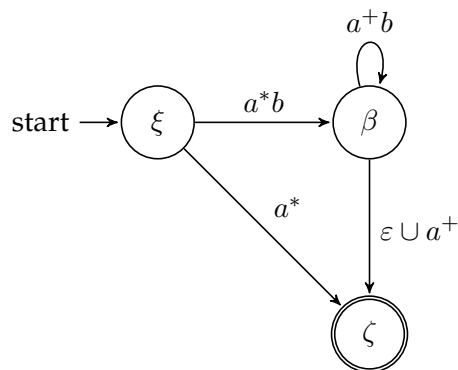
Lösung 3. Im ersten Schritt erhalten wir wieder:



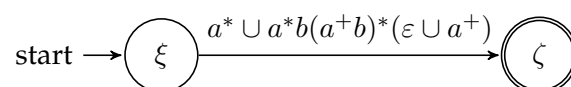
Wir streichen wieder zunächst ω und erhalten:



Wir streichen α und erhalten:



Wir streichen β und erhalten:



Der entsprechende reguläre Ausdruck ist also $a^* \cup a^*b(a^+b)^*(\varepsilon \cup a^+)$. Die Sprache ist die Menge aller $\{a, b\}$ -Strings in denen bb als Teilstring verboten ist.

Bei diesen beiden Teilaufgaben sollte am besten der Algorithmus noch mal kurz besprochen werden. Dieser hat im wesentlichen drei Schritte:

1. Neue Start- und Endzustände mit ε -Übergängen einführen.
2. Label von parallelen Kanten mit $\cup$ verbinden.
3. Iterativ die Eliminationsregel anwenden bis nur noch der neue Start- und Endzustand übrig sind.

Die Eliminationsregel ist immer die gleiche, es werden aber regelmäßig Fehler bei den Schleifen gemacht (wenn ein Zustand einen (nicht-trivialen) Hin- und Rückpfad zum eliminierten Zustand hat). Der Fall tritt hier auf und sollte Fokus in der Besprechung erhalten. Zudem sollte nochmal besprochen werden, dass $\emptyset\alpha = \emptyset$ und $\emptyset \cup \alpha = \alpha$ und wo das implizit eingeht. Schließlich kann an dem Beispiel noch besprochen werden, dass Zustände, von denen aus kein Endzustand mehr erreicht werden kann, letztlich keinen Einfluss auf den regulären Ausdruck haben.

Präsenzaufgabe 5.2

Teilaufgabe 1. Zeigen Sie explizit, dass die folgenden regulären Sprachen tatsächlich die Bedingungen des Pumpinglemmas erfüllen:

1. $A = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \leq 2^{10!}\}.$
2. $B = \Sigma^*ba\Sigma^*$ mit $\Sigma = \{a, b, c\}.$

Lösung 1. Zu A:

- A ist zwar unvorstellbar groß aber endlich.
- Wir können $p = 2^{10!} + 1$ als Pumpinglänge wählen.
- Dann gibt es keine Wörter mit Länge mindestens p in A.
- Also gibt es trivialerweise für alle Wörter der Länge mindestens p eine Zerlegung gemäß Pumpinglemma.

Zu B:

- Wir wählen $p = 3$ als Pumpinglänge.
- Es sei $s \in B$ mit $|s| \geq 3$ und $s = uvws'$ mit $u, v, w \in \{a, b, c\}.$
- Fall 1: $uv = ba.$
- Dann ist $x = uv, y = w, z = s'$ eine Zerlegung gemäß Pumpinglemma (denn $xy^kz \in B$ da $x = ba$ weiterhin Teilstring ist, $|y| = 1 > 0$ und $|xy| = 3 \leq 3 = p).$
- Fall 2: $uv \neq ba.$
- Dann ist $x = \varepsilon, y = u, z = vws'$ eine Zerlegung gemäß Pumpinglemma (denn $xy^kz \in B$ da ba als Teilstring in z enthalten sein muss, $|y| = 1 > 0$ und $|xy| = 1 \leq 3 = p).$

Teilaufgabe 2. Es sei $\Sigma = \{a\}.$ Zeigen Sie mit dem Pumpinglemma, dass $L = \{a^n \mid \exists k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : n = 2^k\}$ keine reguläre Sprache ist.

Lösung 2.

- Angenommen L wäre regulär.
- Dann existiert nach Pumpinglemma eine Pumpinglänge p für L .
- Es sei q die erste 2-er Potenz die echt größer als p ist, also $q = 2^{\lfloor \log p \rfloor + 1}$.
- Es sei $s = a^q$.
- Dann gilt $s \in L$ und $|s| > p$ und somit existiert eine Zerlegung $s = xyz$ gemäß Pumpinglemma.
- Nach Pumpinglemma (1. Bedingung) gilt dann $xy^2z \in L$.
- Nach Pumpinglemma (2. und 3. Bedingung) gilt aber auch $|y| \geq 1$ und $|y| \leq |xy| \leq p < q$ und somit $q < q + |y| = |xy^2z| = q + |y| < 2q$.
- Es gilt also $xy^2z \notin L$ – ein Widerspruch.

Teilaufgabe 3. Es sei $L = \{s \in \{a, b\}^* \mid s = a^n b^m, 0 \leq n \leq m\}$. Zeigen Sie das L nicht regulär ist.

Lösung 3.

- Angenommen L wäre regulär.
- Dann existiert nach Pumpinglemma eine Pumpinglänge p für L .
- Es sei $s = a^p b^p$.
- Dann gilt $s \in L$ und $|s| > p$ und somit existiert eine Zerlegung $s = xyz$ gemäß Pumpinglemma.
- Nach Pumpinglemma (1. Bedingung) gilt dann $xy^2z \in L$.
- Nach Pumpinglemma gilt aber auch $|xy| \leq p$ (3. Bedingung), also $xy = a^{|xy|}$, und weiterhin $|y| \geq 1$ (2. Bedingung), also $y = a^r$ für ein $r \in \{1, \dots, p\}$.
- Es folgt $xy^2z = a^{p+r} b^p$ und somit $xy^2z \notin L$ – ein Widerspruch.